IMAGINE & MAKE 2026 · AVELIS · BLOC 1 CONCEPTION

Avelis Wall Flow

Conception paramétrique et optimisation multicritère de murs 2D à ossature bois — du besoin client aux fichiers de fabrication, sans ressaisie.

Rapport scientifique du prototype fonctionnel v1.1

Équipe 3 — La Route de la Soie
Centrale Lille · Challenge Imagine & Make 2026
Partenaire industriel : Avelis
Date de remise : novembre 2026

SYNTHÈSE

Résumé exécutif et sommaire

> Le prototype transforme une configuration de mur en 16 alternatives vérifiées, recommande une solution et remet un paquet cohérent de fabrication, de qualité et d'interfaces.

Problématique

Le passage du configurateur commercial au bureau d'études, puis à la fabrication et à la logistique, crée un risque de ressaisie et de divergence. Le Bloc 1 doit démontrer une chaîne numérique où les paramètres, la géométrie, la nomenclature et les fichiers de remise proviennent d'une source de vérité commune.

Solution et résultats

Avelis Wall Flow est une application hors ligne, sans dépendance, qui génère un modèle sémantique de mur à ossature bois avec une fenêtre et une porte optionnelle. Les ouvertures partagent le même modèle, le même générateur et les mêmes exports. L'application explore quatre entraxes, deux origines de trame et deux variantes de linteau, contrôle les règles POC, calcule matière/complexité/coût et classe les candidats. Les quatre cas de référence produisent chacun 16 solutions valides et leurs fichiers DXF, STL, SVG, CSV, JSON et ZIP.

16
candidats / cas
exploration automatique et déterministe

4
cas complets
dont un cas fenêtre + porte

10
tests automatisés
flux, ouvertures, BOM et formats

Sommaire

1. Exigences et question de recherche	3	7. Résultats expérimentaux	9
2. État de l'art et choix	4	8. Fabrication et interfaces	10
3. Méthode et architecture	5	9. Prototype, valeur et risques	11
4. Modèle et règles	6	10. Conclusion et références	12
5. Optimisation multicritère	7		
6. Prototype logiciel	8		

Exigences et question de recherche

Lecture croisée des documents

Le cahier général fixe la continuité de la chaîne *besoin* → *conception* → *fabrication* → *logistique*, les interfaces avec Noov et les autres blocs, la traçabilité, les preuves et une restitution commune. La fiche Bloc 1 focalise le travail sur la conception paramétrique, la fabricabilité, l'optimisation et la génération de fichiers. Les attentes de restitution comprennent un prototype fonctionnel, un rapport scientifique de 10 à 15 pages, une vidéo de 2 à 3 minutes, une présentation plénière et un prototype FabLab. Le support général mentionne aussi une composante de plan d'affaires ; elle est traitée dans la documentation et page 11.

Question de recherche

> Comment générer plusieurs ossatures bois fabricables à partir d'un petit nombre de paramètres client, les comparer sans masquer les hypothèses, puis transmettre une solution traçable aux acteurs aval ?

Objectifs opérationnels

1. Limiter l'entrée aux informations compréhensibles par un utilisateur Noov : identité/version, enveloppe, ouvertures et priorité.
2. Produire au moins trois variantes et rendre le choix explicable par des métriques.
3. Bloquer les erreurs géométriques avant toute production de fichiers.
4. Dériver géométrie, BOM, machine et interfaces du même modèle.
5. Fournir un STL réellement imprimable à l'échelle et un protocole de mesure.

Indicateurs

Indicateur	Définition	Preuve
Temps configuration → fichiers	calcul puis manipulation jusqu'au ZIP	chronométrage et journal
Variantes valides	candidats sans erreur POC	compteur de l'interface
Taux d'automatisation	sorties sans ressaisie / sorties	audit du paquet
Écart dimensionnel	FabLab – CAO à l'échelle	fiche de mesure
Couverture des règles	contrôles implémentés et déclarés	rapport qualité

Limite assumée : le POC démontre la logique DfMA et la continuité numérique ; il ne certifie pas la structure ou la conformité réglementaire.

État de l'art et stratégie de réutilisation

Une recherche ciblée a comparé des projets GitHub de conception bois, BIM léger, géométrie paramétrique et fabrication. L'objectif n'était pas de coller des extraits, mais d'identifier les frontières de responsabilités qui rendent un outil maintenable.

Projet	Apport	Décision
Timberframe Studio	pièces individuelles, ouvertures, BOM/coût	reprendre le principe sémantique ; pas le code
Lite BIM Simulator	modules matériaux, règles, géométrie, ossature et vue 3D	reprendre la séparation ; pas de copie sans licence claire
build123-timber	éléments paramétriques, assemblages, formats neutres	conserver l'idée d'export dérivé
COMPAS Timber	paramètres/intention comme source de vérité ; modèle de fabrication dérivé	principe architectural central

Constat

Aucun dépôt étudié ne réalise directement l'intégralité du flux demandé avec Noov, génération de variantes, règles POC, décision multicritère, interfaces inter-blocs, STL de prototype et preuve expérimentale. Une adaptation importante serait nécessaire dans tous les cas. Le choix rationnel est donc un noyau original et compact, inspiré de ces architectures mais sans dépendance externe.

Conséquences sur la conception

Source de vérité

Les composants sémantiques portent géométrie, rôle, matériau, opérations, tolérance et identifiant. Tous les fichiers sont des vues de ces composants.

Règles séparées

Les contraintes d'entrée et de candidat ne sont pas enfouies dans l'interface ou le dessin.

Exportateurs indépendants

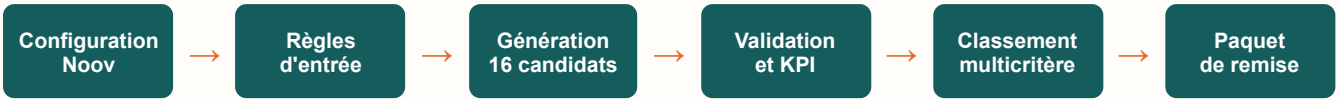
Le DXF ou le STL peuvent être remplacés par IFC/BTLx sans réécrire le générateur.

Licence prudente

Les projets non clairement licenciés ne fournissent aucun code au dépôt.

Les liens, licences observées et précautions de provenance sont consignés dans `THIRD_PARTY_NOTICES.md` et `docs/REFERENCES.md`.

Architecture du flux numérique



Organisation du dépôt

Le dépôt adopte une structure de projet open source : `apps/web` contient uniquement l'interface ; `packages/core` est le moteur métier ; `config` et `schemas` portent les règles et contrats ; `experiments`, `tests`, `docs` et `deliverables` séparent preuves, vérification et restitution. Aucun fichier unique ne concentre l'application.

Couche	Responsabilité	Sortie
Domaine	normaliser l'entrée, identité et profil	projet versionné
Génération	créer les composants par configuration	modèle sémantique
Règles	détecter erreurs et points de revue	rapport de validation
Optimisation	calculer KPI, Pareto et score	liste classée
Export	sérialiser le candidat sélectionné	DXF, STL, SVG, CSV, JSON, ZIP
Web	interaction, vue et téléchargement	prototype utilisable

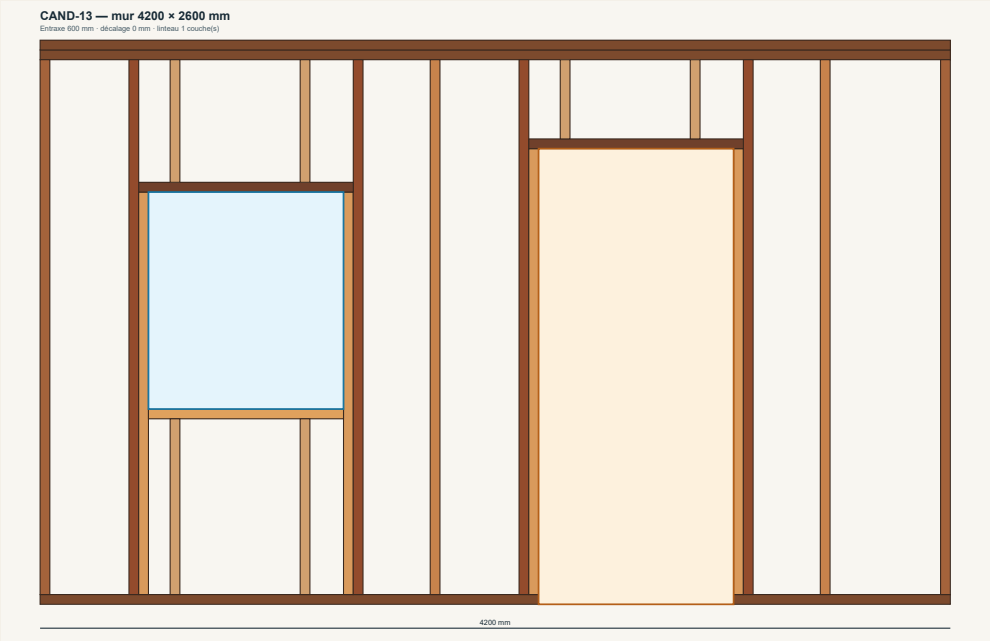
Robustesse pour la soutenance

L'application se lance par double-clic, sans serveur et sans réseau. Elle n'utilise ni bibliothèque externe, ni CDN, ni compilation. Les modules JavaScript sont partagés entre navigateur et tests Node. Le ZIP est créé localement : aucune donnée projet n'est téléversée. Cette sobriété facilite la démonstration et la reproductibilité.

Traçabilité

Un identifiant de pièce combine projet, mur, version et séquence. Le même code apparaît dans le modèle, la BOM, le CSV machine et les interfaces. Le profil de règles et la version du logiciel accompagnent la remise ; une évolution peut donc être auditée sans confondre deux géométries.

Génération sémantique et contrôles



Cas D recommandé : fenêtre et porte sont issues du même modèle d'ouverture et du même générateur.

Paramètres et construction

L'utilisateur décrit l'enveloppe du mur, une fenêtre et, via un interrupteur, une porte optionnelle. Le domaine transforme ces entrées en un tableau unique `openings[]`. Le générateur applique ensuite la même fonction d'encadrement à chaque ouverture : montants maîtres, montants d'appui et linteau. La fenêtre reçoit une traverse et des montants d'allège ; la porte part du sol et interrompt la lisse basse. Chaque pièce conserve aussi l'identifiant de l'ouverture qui l'a produite.

Règles automatiques

- bornes des dimensions ;
- distance ouvertures/rives et ouvertures/haut ;
- séparation fenêtre/porte ;
- format des identifiants ;
- longueur positive et limite machine ;
- aucune pièce dans les vides ;
- encadrements complets ;
- composants dans l'enveloppe ;
- rôles minimaux présents ;
- entraxe, unicité et limite de ressources.

Hypothèses POC

Le profil `POC-FR-TIMBER-2026-01` utilise une section 45 × 145 mm, un matériau C24 de démonstration, une tolérance ±1 mm et une longueur maximale de 6 m. Ces hypothèses sont centralisées et versionnées. Elles servent à prouver le mécanisme, mais doivent être remplacées par le catalogue et les règles validés d'Avelis.

> **Contrôles non évalués :** charges, résistance et flèche, connexions/ancrages, contreventement, feu, acoustique, thermique, humidité, DTU/Eurocodes et certification machine.

Exploration et optimisation multicritère

Espace de conception

Pour la même demande client, le programme combine 4 entraxes (400, 450, 500, 600 mm), 2 origines de trame (0 et demi-entraxe) et 2 nombres de couches de linteau. L'espace contient donc 4 × 2 × 2 = 16 candidats. La génération exhaustive est ici préférable à un algorithme opaque : l'espace est petit, la couverture est complète et la démonstration reste explicable.

Objectifs

Objectif à minimiser	Calcul POC	Sens
Matière	somme longueur × section	volume de bois
Complexité	pièces + 0,35 coupes + 0,8 longueurs uniques + 0,5 pièces spéciales	proxy de diversité et manutention
Coût	matière + coupes + assemblage	comparaison interne, pas devis

Normalisation et score

Pour chaque objectif *j*, la valeur est normalisée entre le minimum et le maximum observés : $n_{ij} = (x_{ij} - \min_j)/(\max_j - \min_j)$. Le score à minimiser vaut $100 \times \Sigma\, w_j\, n_{ij}$. Les poids changent selon la priorité : équilibrée (45 % matière, 35 % complexité, 20 % coût), matière, fabrication ou coût. L'interface expose le score et toutes les métriques afin d'éviter une recommandation « boîte noire ».

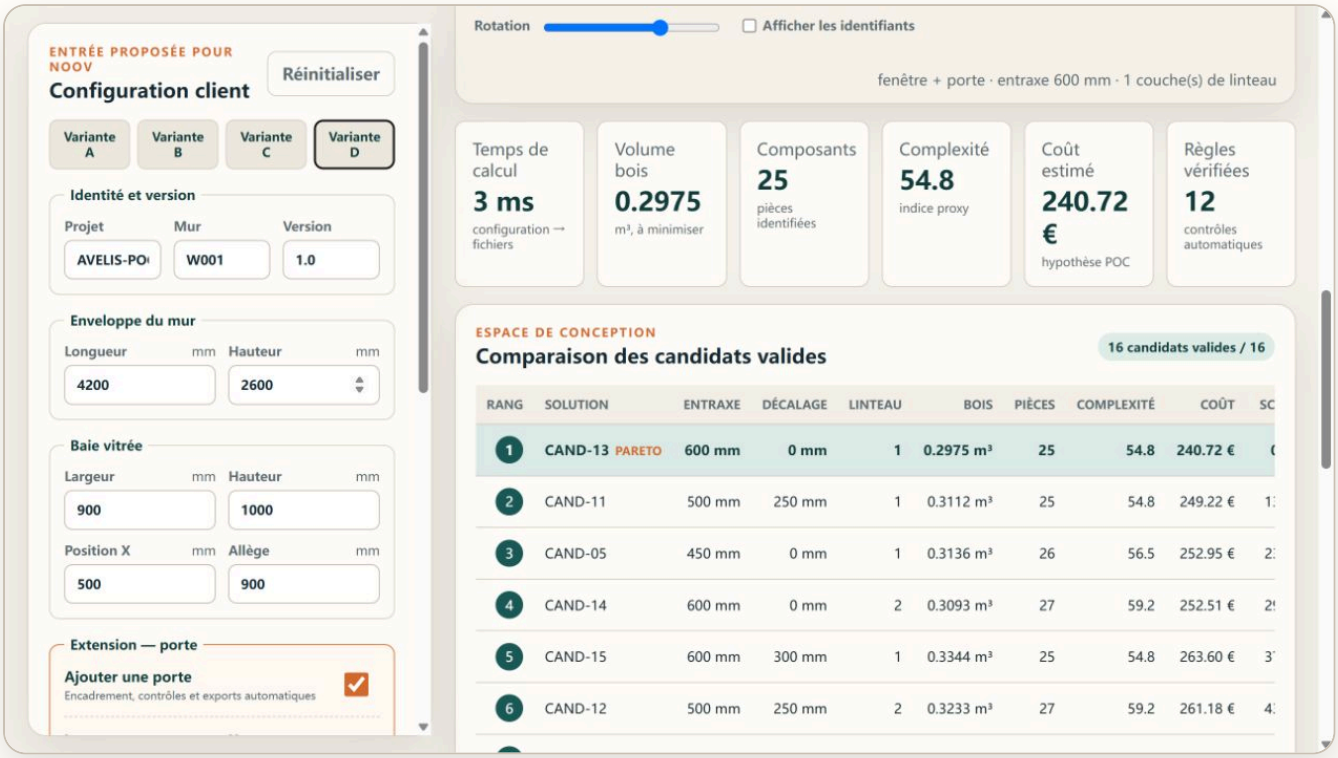
Pareto et interprétation

Une solution est marquée Pareto si aucune autre n'est au moins aussi bonne sur les trois objectifs et strictement meilleure sur l'un d'eux. Le rang pondéré exprime la préférence courante ; le front Pareto montre le compromis intrinsèque. La solution recommandée n'est donc pas décrite comme universellement optimale, mais comme la meilleure au regard des hypothèses et poids sélectionnés.

Limite méthodologique

Le stock est actuellement un indicateur conservatif par pièce, sans problème de découpe combinatoire. L'optimisation de débit doit être ajoutée après validation du format matière et des chutes réutilisables.

Interface fonctionnelle



Interface réellement exécutée : cas D, porte activée, 16 candidats valides et BOM synchronisée.

Parcours utilisateur

La colonne gauche limite la saisie aux paramètres nécessaires. Quatre boutons chargent les cas de référence ; le quatrième active la porte et ses trois paramètres. Après validation, la zone principale affiche la solution recommandée, une vue manipulable, les KPI et la table des candidats. Un clic sur une ligne remplace la solution sélectionnée sans relancer le calcul. Les boutons JSON, STL, BOM et ZIP produisent les fichiers depuis l'état courant.

Principes d'usage

Compréhensible

unités visibles, étapes numérotées, messages localisés

Explicable

métriques et rang accessibles avant téléchargement

Sûr

sorties désactivées en cas d'entrée invalide, portée répétée

La vue n'est pas une simple illustration indépendante : elle dessine les mêmes composants utilisés pour la BOM et les exports. Les couleurs distinguent les rôles constructifs et l'affichage optionnel des identifiants facilite la démonstration de traçabilité.

Résultats expérimentaux

Protocole reproductible

Le script d'expérience charge chaque préréglage, exécute le flux complet, exige au moins une solution valide, sélectionne le rang 1 et écrit le paquet dans un dossier dédié. Un manifeste, un JSON de résultat et un CSV synthétique permettent l'audit. Dix tests vérifient les quatre cas, le modèle fenêtre/porte partagé, la complétude du cadre, les conflits entre ouvertures, l'unicité des identifiants, le classement, la BOM et les signatures des exports.

Cas	Mur / ouvertures (mm)	Valides	Recommandé	Bois m³	Pièces	Coût POC €
A standard	3000×2400 / F 900×1000	16	CAND-09	0,19161	15	152,55
B large	4200×2600 / F 1200×1100	16	CAND-13	0,26863	19	209,30
C compact	2400×2400 / F 700×900	16	CAND-01	0,17725	15	143,65
D fenêtre + porte	4200×2600 / F 900×1000 + P 900×2100	16	CAND-13	0,29754	25	240,72

Interprétation

Les quatre géométries traversent sans ressaisie les mêmes modules et génèrent toutes les sorties. Le cas D prouve que l'extension porte n'est pas une chaîne parallèle : ses 25 pièces apparaissent dans le même modèle, la même BOM et les mêmes formats que le cas A. Le classement choisit des décalages de trame différents selon la largeur : la recommandation n'est pas codée en dur.

Temps

Les exécutions de référence restent inférieures à 25 ms sur la machine de développement. Cette valeur mesure le calcul, pas la manipulation humaine. Pour une preuve défendable, le protocole de soutenance prévoit cinq répétitions du temps entre validation de la saisie et téléchargement du ZIP, avec navigateur et machine consignés.

Ce qui reste à mesurer

L'écart dimensionnel du prototype doit être rempli après impression réelle. La fiche conserve volontairement les cases vides : aucune mesure physique n'a été inventée.

Fabrication, qualité et interfaces

Contenu du paquet ZIP

Dossier	Contenu	Destinataire
01_entree	demande Noov proposée	configuration / audit
02_conception	JSON, SVG, DXF, STL	BE et FabLab
03_fabrication	BOM, membres machine, remise production	Bloc 2 / atelier
04_qualite	validation et comparaison des candidats	qualité / décision
05_interfaces	réponse Noov et remise logistique	Noov / Bloc 3

Formats

Le SVG documente l'élévation et peut servir de gabarit. Le DXF utilise des faces 3D neutres lisibles par de nombreux outils CAO. Le STL représente les volumes à l'échelle choisie. Le CSV machine fournit une ligne par pièce et ses opérations ; il reste volontairement neutre en attendant le post-processeur de la machine réelle. Les JSON transportent identité, version, profil de règles, statut et KPI.

Contrats inter-blocs

Trois schémas JSON décrivent la demande Noov, la remise Bloc 1 → Bloc 2 et la remise Bloc 1 → Bloc 3. Ils constituent des propositions à valider en atelier d'interface. La responsabilité du Bloc 1 s'arrête à une solution conceptuellement valide ; la production ne doit passer à `APPROVED_FOR_PRODUCTION` qu'après revue structurelle et machine.

Gestion des évolutions

La version du schéma identifie le contrat ; la version du logiciel identifie le calcul ; la version du mur identifie la révision métier ; le profil identifie les règles. Une plateforme industrielle doit archiver les anciens paquets, interdire l'écrasement silencieux et enregistrer l'approbateur.

> Le simple fait qu'un fichier DXF ou CSV s'ouvre ne prouve pas sa compatibilité avec la machine d'Avelis. L'origine, les axes, outils, tolérances et statuts doivent être confirmés avec le Bloc 2.

FabLab, valeur et maîtrise des risques

Prototype physique

Le cas A à l'échelle 1:15 mesure environ 200 × 160 × 9,7 mm et tient sur un plateau courant. Le protocole recommande PLA, couche 0,20 mm et impression à plat. Cinq dimensions sont à contrôler au pied à coulisse : longueur, hauteur, baie en largeur/hauteur et épaisseur. Les photographies, la machine, le trancheur, le temps et les écarts doivent rejoindre la remise.

Proposition de valeur

Avant

ressaisies, variantes peu comparées, fichiers et BOM potentiellement divergents, hypothèses implicites

Avec le flux

paramètres uniques, alternatives comparables, sorties synchronisées, règles et limites visibles

La valeur annuelle ne doit pas être inventée. Un pilote doit mesurer le temps de bureau d'études par dossier, les erreurs de ressaisie, le délai de devis et la matière. La formule de décision est : volume annuel × gain unitaire × coût de référence, plus erreurs et matière évitées, moins exploitation.

Feuille de route

1. **Pilote ciblé :** un type de mur, une machine, dix dossiers passés et cinq nouveaux.
2. **Validation métier :** règles Avelis, calcul structurel qualifié, assemblages, norme et responsabilité.
3. **Intégration :** Noov, post-processeur machine, retour qualité et logistique.
4. **Industrialisation :** droits, audit, hébergement, supervision et maintenance des profils.

Risques

Risque	Réponse
résultat interprété comme certifié	statuts, avertissements et approbation obligatoire
règle obsolète	profil versionné, tests et propriétaire métier
dépendance à une machine	format neutre + post-processeur séparé
faible adoption	parcours court et preuve sur dossiers réels

Conclusion, limites et références

Conclusion

Avelis Wall Flow répond au cœur du Bloc 1 par une preuve exécutable : une demande paramétrique devient plusieurs ossatures, les incohérences sont bloquées, les compromis sont quantifiés et une solution sélectionnée alimente sans ressaisie tous les fichiers de remise. Le dépôt est structuré, documenté, testé et fonctionne hors ligne. Quatre géométries différentes, dont une avec fenêtre et porte, produisent chacune 16 alternatives et un paquet complet.

La contribution principale n'est pas une forme spectaculaire, mais la cohérence du fil numérique. Le même composant garde son rôle, sa géométrie et son identifiant entre la vue, la BOM, la fabrication et les interfaces. Les hypothèses sont versionnées ; les contrôles absents sont déclarés. Cette transparence prépare une discussion industrielle plus utile qu'une simulation de certification.

Limites et suite prioritaire

La première extension doit être une séance de validation avec Avelis et les Blocs 2/3 : formats Noov, catalogue de sections, règles constructives, capacités machine et statuts d'approbation. Ensuite viennent un moteur structurel qualifié, la bibliothèque d'assemblages, l'optimisation combinatoire de débit et les post-processeurs IFC/BTLx ou machine. Le prototype physique doit être imprimé et mesuré par l'équipe.

Références principales

1. Avelis / Imagine & Make 2026, présentation générale du challenge et fiche Bloc 1, documents fournis.
2. Takzen, *Timberframe Studio*, GitHub, consulté le 02/11/2026.
3. RCEjosephkarl, *Lite BIM Simulator*, GitHub, consulté le 02/11/2026.
4. J. Dorp, *build123-timber*, GitHub, consulté le 02/11/2026.
5. Gramazio Kohler Research, *COMPAS Timber Architecture*, documentation en ligne.
6. Eurocode 5 / références AFNOR sur le calcul des structures bois — à intégrer par un ingénieur dans une phase industrielle.

Transparence IA et reproductibilité

Une assistance IA a contribué à l'analyse, à la structuration, au code et aux brouillons. L'équipe garde la responsabilité de la vérification et de la soutenance. Le journal détaillé se trouve dans `docs/AI_USAGE_LOG.md`. Le dépôt contient la source du rapport, les scripts, les expériences, le manifeste et les tests pour permettre la reproduction.

> Un prototype crédible ne cache pas ce qu'il ignore : il automatise ce qui est défini, trace ce qui a été décidé et rend visibles les validations encore nécessaires.